

Specyfikacja funkcjonalna

Projekt: Monitorowanie parametrów pojazdu

1. Cel i zakres

System służy do monitorowania, gromadzenia i analizy parametrów pracy pojazdu (m.in. temperatura, obroty, ciśnienie wtrysku, napięcie ładowania), zasilanych przez interfejs OBD i dodatkowe czujniki. Dane są utrwalane w bazie danych i udostępniane przez interfejs graficzny.

Zakres obejmuje:

- akwizycję danych z OBD/czujników,
- walidację i normalizację,
- przechowywanie danych surowych i agregatów,
- analizę online i historyczną,
- prezentację wyników i alertowanie.

2. Klient, użytkownicy końcowi i interesariusze

2.1 Klient

- **Klient projektu:** prowadzący przedmiot / jednostka dydaktyczna (ocena zgodności z wymaganiami kursu).

2.2 Użytkownicy końcowi

- **Kierowca / właściciel pojazdu** – podgląd stanu auta i ostrzeżeń.
- **Mechanik / diagnosta** – analiza trendów, diagnostyka usterek, historia parametrów.
- **Operator floty (opcjonalnie)** – porównywanie pojazdów i monitorowanie stanu eksploatacji.

2.3 Pozostali interesariusze

- **Zespół projektowy** – implementacja i utrzymanie.
- **Administrator systemu** – konfiguracja, backup, dostępność.
- **Producent adaptera OBD / czujników** – kompatybilność interfejsów i protokołów.
- **Instytucje regulacyjne (pośrednio)** – wymagania dot. ochrony danych i bezpieczeństwa.

3. Kontekst biznesowy i potrzeby

- Wczesne wykrywanie nieprawidłowości pracy podzespołów.
- Obniżenie kosztów serwisowania przez diagnostykę predykcyjną.
- Usprawnienie decyzji serwisowych dzięki historii i trendom.
- Czytelna prezentacja stanu technicznego dla użytkownika nietechnicznego.

4. Założenia i ograniczenia

- Dane OBD są dostępne przez zgodny adapter (np. ELM327).
- Częstotliwość odczytu jest konfigurowalna i zależna od możliwości ECU.
- System działa lokalnie lub w sieci lokalnej (wariant podstawowy).
- Wersja projektowa nie realizuje homologacji ani certyfikacji automotive.

5. Wymagania funkcjonalne (FR)

ID	Wymaganie	Priorytet	Kryterium akceptacji
FR-01	System umożliwia utworzenie sesji monitoringu dla wybranego pojazdu.	Wysoki	Użytkownik rozpoczyna i kończy sesję, a status jest widoczny w GUI.
FR-02	System odczytuje parametry OBD (RPM, temperatura cieczy, MAP/MAF, napięcie).	Wysoki	Dla aktywnej sesji pojawiają się próbki OBD z timestampem.
FR-03	System integruje dodatkowe czujniki (np. temp. oleju) przez moduł wejściowy.	Średni	Parametry spoza OBD są widoczne i oznaczone źródłem.
FR-04	System waliduje dane wejściowe (zakresy, kompletność, spójność jednostek).	Wysoki	Błędne próbki są odrzucane lub flagowane z kodem przyczyny.
FR-05	System normalizuje dane do wspólnego modelu domenowego.	Wysoki	Dane z różnych źródeł mają jednolitą strukturę i jednostki.
FR-06	System zapisuje dane surowe i agregaty w bazie danych.	Wysoki	Po sesji dane są dostępne historycznie i filtrowalne.
FR-07	System wizualizuje dane w czasie rzeczywistym (wykresy + wartości).	Wysoki	GUI odświeża widok parametrów bez ręcznego przeładowania.
FR-08	System generuje alerty na podstawie reguł progowych i trendowych.	Wysoki	Przekroczenie progu powoduje alert z poziomem ważności.
FR-09	System umożliwia analizę historyczną (zakres czasu, porównanie sesji).	Średni	Użytkownik może porównać min. 2 sesje na wspólnych metrykach.
FR-10	System udostępnia listę i szczegóły kodów DTC (jeśli dostępne).	Średni	DTC są prezentowane z opisem i czasem wykrycia.
FR-11	System umożliwia eksport wyników sesji (CSV/JSON).	Średni	Eksport zawiera parametry, czas, statusy alertów.
FR-12	System udostępnia API do pobierania danych i agregatów.	Średni	Endpoints zwracają dane zgodnie z kontraktem i filtrowaniem.
FR-13	System prowadzi dziennik zdarzeń operacyjnych i błędów.	Wysoki	Log zawiera znaczniki czasu, poziom i źródło zdarzenia.

6. Wymagania niefunkcjonalne (NFR)

ID	Kategoria	Wymaganie
NFR-01	Wydajność	Opóźnienie prezentacji danych live nie przekracza 2 s dla standardowego obciążenia.
NFR-02	Wydajność	System obsługuje min. 20 parametrów monitorowanych równolegle na sesję.
NFR-03	Niezawodność	Utrata pojedynczej próbki nie przerywa sesji; system kontynuuje zbieranie danych.
NFR-04	Dostępność	Po restarcie usługi dane historyczne pozostają spójne i dostępne.
NFR-05	Bezpieczeństwo	Dostęp do GUI/API wymaga uwierzytelnienia i autoryzacji ról.
NFR-06	Bezpieczeństwo	Transmisja klient-serwer odbywa się po TLS (dla wdrożeń sieciowych).
NFR-07	Użyteczność	Interfejs umożliwia odczyt najważniejszych parametrów bez konfiguracji zaawansowanej.
NFR-08	Utrzymanie	Logika akwizycji, analizy i prezentacji jest rozdzielona modułowo.
NFR-09	Obserwowalność	System publikuje metryki techniczne (czas odczytu, błędy parsera, kolejki).
NFR-10	Przenośność	System może działać na Windows/Linux (warstwa aplikacji).
NFR-11	Integralność danych	Każda próbka posiada timestamp, źródło i identyfikator sesji.
NFR-12	Skalowalność	Architektura umożliwia rozszerzenie do wielu pojazdów bez zmiany modelu danych.

7. Scenariusze użycia

UC-01: Uruchomienie monitorowania pojazdu

- **Aktor główny:** kierowca
- **Warunki wstępne:** dostępny adapter OBD, użytkownik zalogowany
- **Przebieg główny:**

1. Użytkownik wybiera pojazd i uruchamia sesję.
2. System inicjalizuje połączenie OBD i czujniki dodatkowe.
3. System rozpoczyna cykliczne odczyty i zapis do bazy.
4. GUI prezentuje dane live i status sesji.

- **Alternatywy/błędy:** brak połączenia OBD -> komunikat, próba ponowienia, sesja w stanie „degraded”.
- **Warunki końcowe:** sesja zakończona i zapisana.

UC-02: Obsługa alertu przegrzania

- **Aktor główny:** kierowca / mechanik
- **Warunki wstępne:** aktywna sesja, zdefiniowana reguła alertu
- **Przebieg główny:**
 1. Temperatura przekracza próg.
 2. System generuje alert z priorytetem.
 3. GUI pokazuje ostrzeżenie i zalecenie reakcji.
 4. Zdarzenie trafia do historii.
- **Warunki końcowe:** alert potwierdzony lub wygaszony po powrocie do normy.

UC-03: Analiza historyczna sesji

- **Aktor główny:** mechanik
- **Warunki wstępne:** istnieją zapisane sesje
- **Przebieg główny:**
 1. Użytkownik wybiera zakres czasu i sesje.
 2. System łąduje dane i agregaty.
 3. GUI przedstawia wykresy porównawcze i listę zdarzeń.
 4. Użytkownik eksportuje raport CSV/JSON.
- **Warunki końcowe:** raport zapisany, decyzja serwisowa udokumentowana.

8. Specyfikacja interfejsów (skrót)

8.1 Interfejs OBD

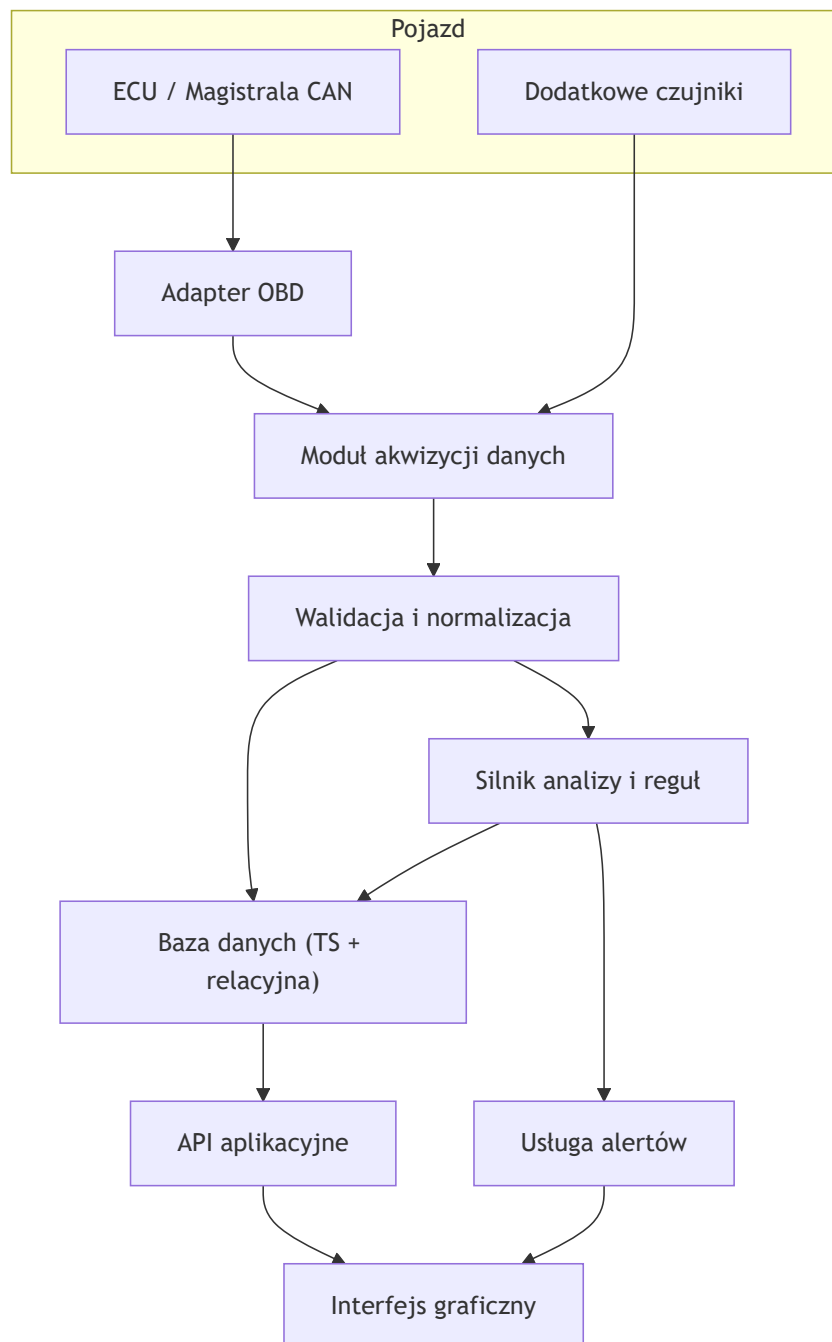
- Wejście: ramki OBD/PID + timestamp.
- Wyjście: znormalizowane pomiary `SensorReading`.
- Błędy: timeout, nieobsługiwany PID, CRC/format.

8.2 API aplikacyjne

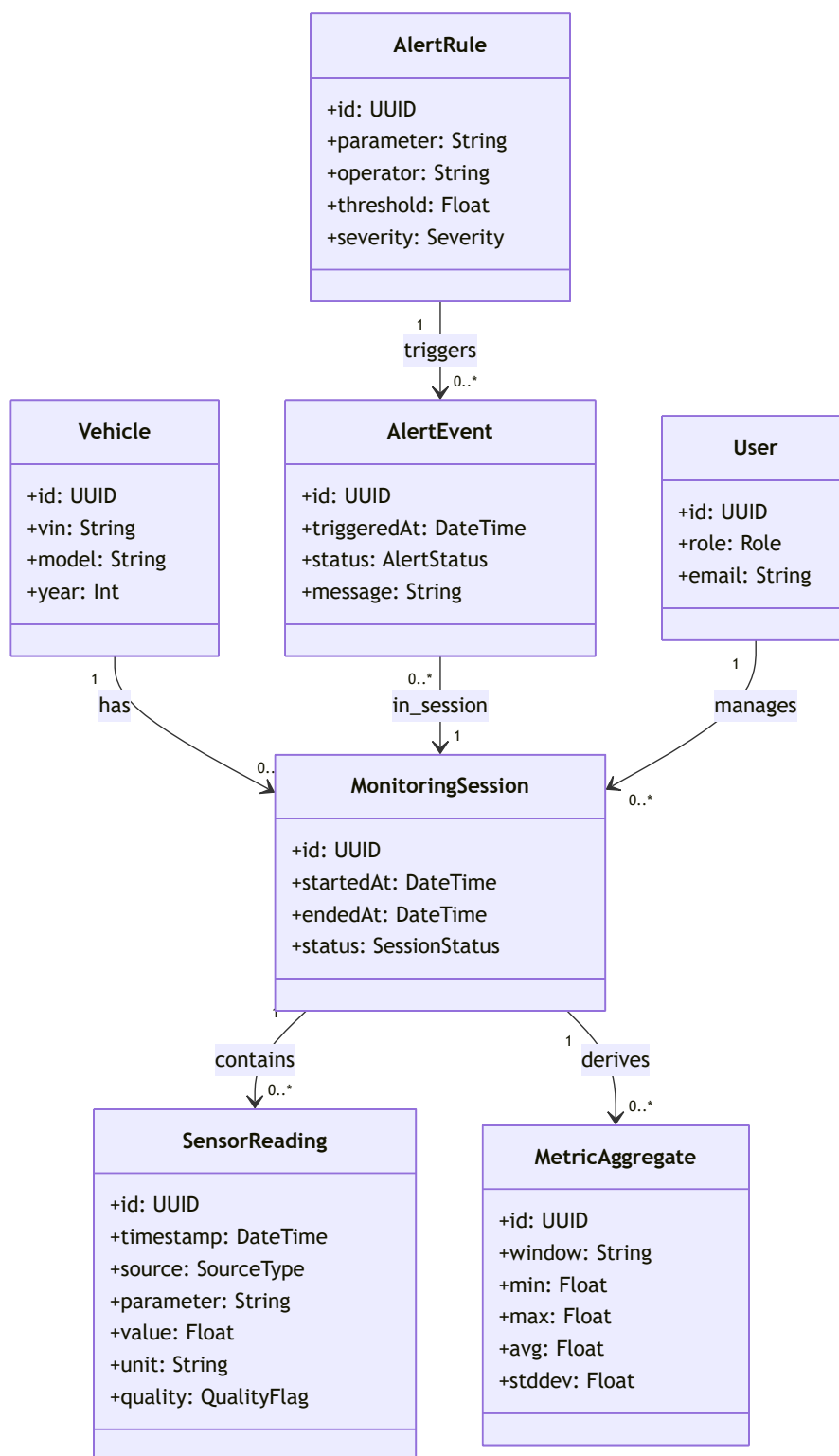
- GET `/sessions`
- GET `/sessions/{id}/readings`
- GET `/sessions/{id}/alerts`
- GET `/vehicles/{id}/metrics?from=&to=`
- POST `/sessions/{id}/export`

9. Diagramy UML / modelowanie (Mermaid)

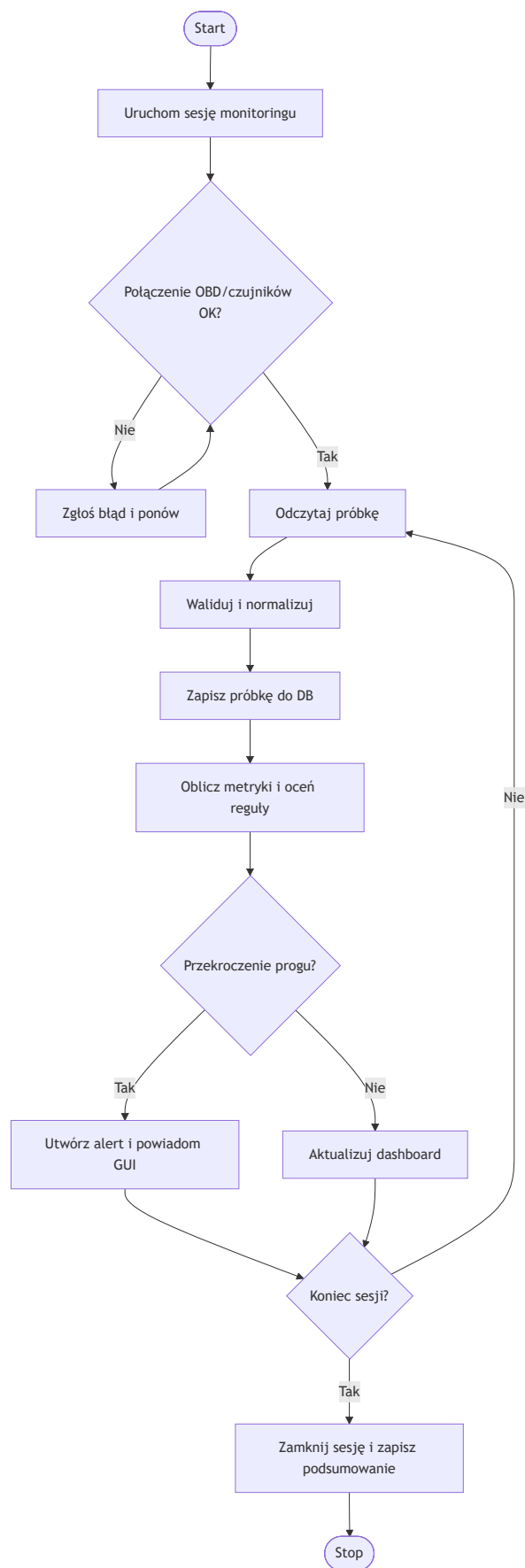
9.1 Diagram komponentów



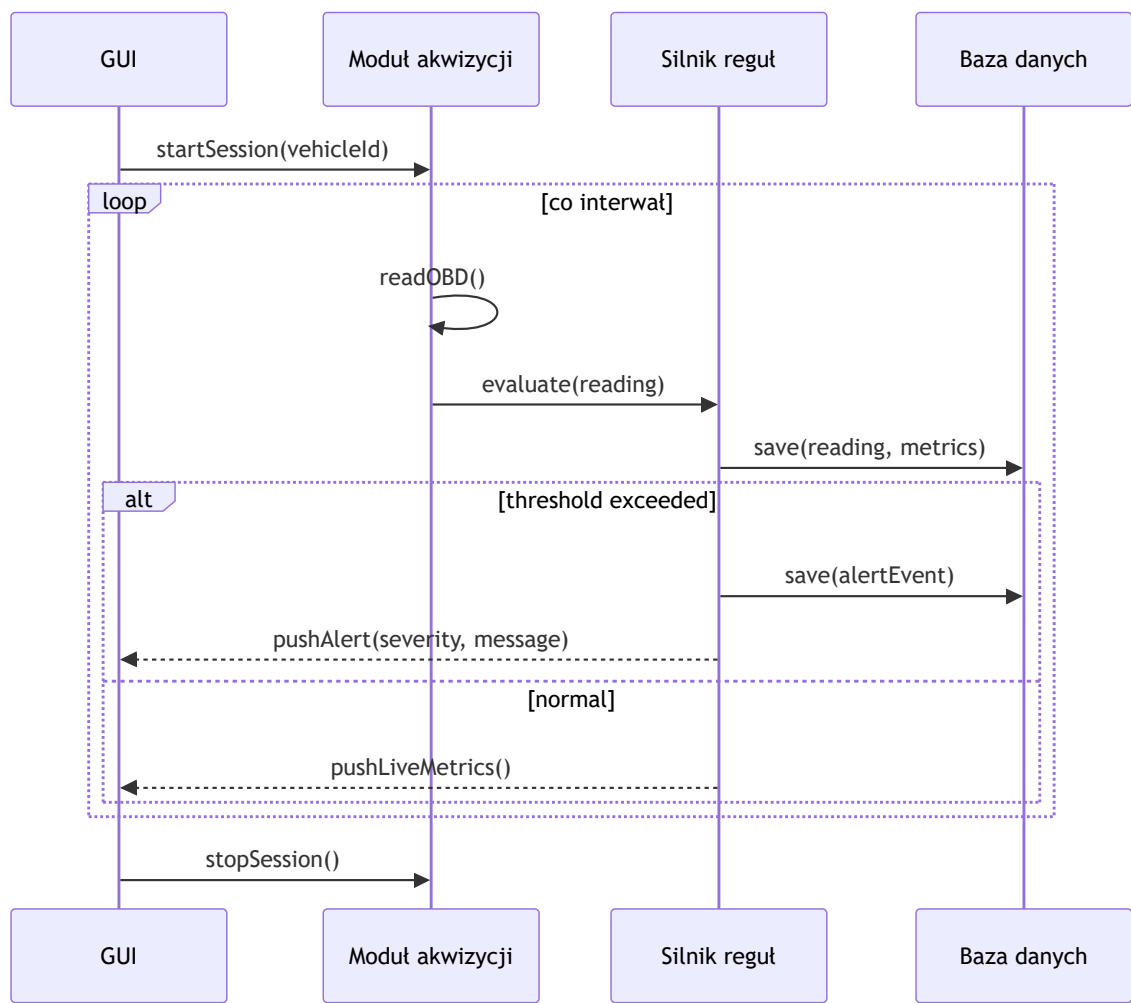
9.2 Diagram klas



9.3 Diagram aktywności



9.4 Diagram sekwencji (scenariusz alertu)



9.5 Diagram wdrożenia (dodatkowy)

